

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: Hoá học
NGÀNH ĐÀO TẠO	: Hoá học
	: Chemistry
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7440112
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: Đại học
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: Chính quy
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: Hoá học
- TIẾNG ANH	: Chemistry

Thành phố Hồ Chí Minh - 2024

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Hoá học
Ngành đào tạo	: Hoá học
	: Chemistry
Mã ngành đào tạo	: 7440112
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Hoá học
- Tiếng Anh	: Chemistry

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo cử nhân Hoá học có đủ phẩm chất, năng lực để tham gia hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học tại các xí nghiệp, nhà máy, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan đến hoá học. Người học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy hoá học tại các cơ sở giáo dục phù hợp và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn trong cùng lĩnh vực ở trong và ngoài nước.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Đào tạo cử nhân Hoá học đạt yêu cầu trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, cụ thể như sau:
- Có phẩm chất đạo đức, chính trị, trách nhiệm công dân và tác phong nghề nghiệp;
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp, hợp tác, sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3) và có năng lực công nghệ thông tin cơ bản phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp. Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc có thể học sau đại học khi có đủ điều kiện;
- Có đủ năng lực tham gia hoạt động sản xuất, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ quan xí nghiệp, trung tâm, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực hoá học;

- Có kỹ năng thực hành tốt, sử dụng được một số thiết bị trong nghiên cứu khoa học.

1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp.
PI 1.1	Phân tích được những nội dung chính trong đường lối, chủ trương của Đảng và trong chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội.
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu.
PI 1.4	Tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp.
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững.
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững.
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong hoạt động học tập và nghề nghiệp.
PI 3.1	Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác trong hoạt động học tập và nghề nghiệp.
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau.
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm.

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác.
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo.
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả.
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Giải quyết được các vấn đề liên quan đến hoá học và biến đổi tự nhiên trên cơ sở vận dụng kiến thức hoá học và các khoa học liên ngành.
PI 5.1	Phân tích các vấn đề hoá học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan.
PI 5.2	Phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các chất quan trọng đối với sự phát triển của hoá học và đời sống thực tiễn.
PI 5.3	Phân tích các quá trình biến đổi chất dựa trên các lý thuyết hoá học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm.
PI 5.4	Đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hoá học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.
PLO 6	Thực nghiệm được các quy trình hoá học cơ bản một cách an toàn và khoa học.
PI 6.1	Thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học.
PI 6.2	Giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa trên các dữ liệu thực nghiệm.
PI 6.3	Đề xuất được giải pháp cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn.

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp.
PI 7.1	Xác định được định hướng khởi nghiệp cho bản thân.
PI 7.2	Dẫn dắt người khác khởi nghiệp.
PLO 8	Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp và xác định được các yêu cầu về quản lí hoạt động chuyên môn.
PI 8.1	Giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp trên cơ sở vận dụng các kiến thức chuyên sâu của một lĩnh vực hoá học.
PI 8.2	Sử dụng được các phương pháp, thiết bị cơ bản trong lĩnh vực hoá học phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.
PI 8.3	Xác định được yêu cầu về quản lí hoạt động chuyên môn.
PLO 9	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học.
PI 9.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hoá học.
PI 9.2	Triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hoá học.

***PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo**

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm chuyên viên nghiên cứu, kiểm nghiệm, nhân viên ở các viện nghiên cứu, trung tâm, nhà máy, xí nghiệp, công ti, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến ngành hoá học;
- Giảng dạy hoá học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học chuyên sâu các chuyên đề về công cụ trong nghiên cứu khoa học cơ bản;
- Học chuyên sâu các chuyên đề về công cụ trong nghiên cứu khoa học cơ bản;
- Học chương trình văn bằng hai ở các trường đại học hoặc chương trình sau đại học trong và ngoài nước.

1.5. Thời gian đào tạo:

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính)

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khoá học (tính bằng tổng số tín chỉ)

a) Tổng số tín chỉ cho toàn khoá học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

b) Phân bổ các học phần trong chương trình đào tạo

Học phần	Tổng số tín chỉ		Phân bổ số giờ trong học phần, % lí thuyết – thực hành							Số giờ trực tuyến**
			Tổng số		Lý thuyết		TT/TH/TN/TL		Tự học	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%		
Học phần nền tảng	74	59.68	3700	59.68	775	20.95	850	22.97	2375	271
Học phần nghiệp vụ	28	22.58	1400	22.58	825	58.93	720	51.43	2405	121
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	16	12.90	800	12.90	35	4.38	260	32.50	505	15
Học phần tốt nghiệp	6	4.84	300	4.84	0	0.00	0	0.00	600	0
Tổng	124	100	6200		1635		1830		5885	407

*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

** Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kì, đánh giá cuối kì) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Hoá học – College of Art and Sciences – University of San Diego;

1.10.2. Chương trình Hoá học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội - Đại học Quốc Gia Hà Nội;

1.10.3. Chương trình Hoá học – Trường Đại học khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	Không	PHYL2401	Không
10	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	Không	Không	Không
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	Không	Không
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	Không	Không	Không
13	MILI2703	Quân sự chung	2	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	Không	MILI2703	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	Không	Không	Không
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
21	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không	Không
22	CHEM1488	Đại số	2	Không	Không	Không
23	CHEM1403	Giải tích 1	2	Không	Không	Không
24	CHEM1404	Giải tích 2	2	Không	CHEM1403	Không
25	CHEM1405	Phương trình vi phân	2	Không	CHEM1404	Không
26	CHEM1409	Vật lý học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3	Không	Không	Không
27	CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3	Không	Không	Không
28	CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2	Không	Không	Không
29	CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1	Không	CHEM1802, CHEM1803	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
30	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	Không	CHEM1802	Không
31	CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2	Không	CHEM1802	Không
32	CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2	Không	CHEM1012, CHEM1304, CHEM1804	Không
33	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4	Không	CHEM1803	Không
34	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3	Không	CHEM1415	Không
35	CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2	Không	CHEM1415	Không
36	CHEM1420	Thực hành hoá lí 2	2	Không	CHEM1416	Không
37	CHEM1018	Cơ sở hoá lượng tử	2	Không	CHEM1802	Không
38	CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3	Không	CHEM1802	Không
39	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	Không	CHEM1805	Không
40	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
41	CHEM1702	Hoá học phân tích	4	Không	CHEM1802, CHEM1803	Không
42	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	Không	CHEM1304, CHEM1702	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành						
43	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	Không	PSYC1001	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành						
Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.						
a. Học phần bắt buộc						
44	CHEM1434	Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3	Không	CHEM1702	Không
45	CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học	3	Không	CHEM1805	CHEM1422
46	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
47	CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	Không	CHEM1415, CHEM1804	Không
48	CHEM1053	Hoá kỹ thuật	2	Không	CHEM1415, CHEM1803	Không
49	CHEM1451	Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố	2	Không	CHEM1422	Không
50	CHEM1452	Hoá dược	2	Không	CHEM1422	Không
51	CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	Không	CHEM1422	Không
52	CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	Không	CHEM1416, CHEM1804	Không
53	CHEM1061	Hoá học vật liệu nano	2	Không	CHEM1416, CHEM1422, CHEM1804	Không
54	CHEM1716	Thực hành phân tích thực phẩm	2	Không	CHEM1703	Không
c. Học phần tự chọn chuyên ngành bắt buộc						
Người học chọn 1 trong 4 chuyên ngành sau, mỗi chuyên ngành 13 tín chỉ.						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
Chuyên ngành Hoá học vô cơ			13			
55	CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	Không	CHEM1802, CHEM1803, CHEM1804	Không
56	CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	Không	CHEM1012, CHEM1804	Không
57	CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	Không	CHEM1458	Không
58	CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	Không	CHEM1012, CHEM1415, CHEM1416, CHEM1700, CHEM1804	Không
59	CHEM1809	Lí thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ	2	Không	CHEM1802, CHEM1803	Không
60	CHEM1718	Thực tập chuyên ngành Hoá học vô cơ	2	Không	CHEM1713	CHEM1459
Chuyên ngành Hoá học hữu cơ			13			
61	CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
62	CHEM1719	Hợp chất tự nhiên	2	Không	CHEM1422	Không
63	CHEM1044	Hoá học lập thể	2	Không	CHEM1422	Không
64	CHEM1720	Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
65	CHEM1464	Cơ chế phản ứng hoá học hữu cơ	3	Không	CHEM1422	Không
66	CHEM1721	Thực tập chuyên ngành Hoá học hữu cơ	2	CHEM1714	Không	Không
Chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết			13			
67	CHEM1722	Điện hoá ứng dụng	2	Không	CHEM1416, CHEM1804	Không
68	CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	Không	CHEM1018	Không
69	CHEM1468	Một số phương pháp hoá lý phân tích cấu trúc vật liệu	3	Không	CHEM1415, CHEM1416, CHEM1422, CHEM1804	Không
70	CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	Không	CHEM1422, CHEM1803, CHEM1804	Không
71	CHEM1723	Thực tập chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết	2	Không	CHEM1467, CHEM1468, CHEM1469, CHEM1722	Không
Chuyên ngành Hoá phân tích – môi trường						
72	CHEM1812	Cơ sở hoá học môi trường	2	Không	CHEM1012, CHEM1702, CHEM1805	Không
73	CHEM1725	Kỹ thuật môi trường	3	Không	CHEM1812	Không
74	CHEM1449	Phân tích môi trường	2	Không	CHEM1702	Không
75	CHEM1726	Một số phương pháp xử lý mẫu trong hoá phân tích	2	Không	Không	Không
76	CHEM1727	Thực hành hoá phân tích ứng dụng	2	Không	CHEM1427	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
77	CHEM1728	Thực tập chuyên ngành Hoá phân tích môi trường	2	Không	CHEM1704	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
78	CHEM1428	Thực hành hoá học phân tích định lượng	2	Không	CHEM1427	Không
79	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	Không	CHEM1427	Không
80	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2	Không	CHEM1703	CHEM1704
81	CHEM1713	Thực hành tổng hợp vô cơ	2	Không	CHEM1700	Không
82	CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2	CHEM1701	Không	Không
83	CHEM1813	Thực tập nghề nghiệp	5	Không	Không	Không
84	COMP1815	Ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường làm việc	2	Không	Không	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khoá luận (6 TC)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).						
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

Ghi chú: Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khoá học và không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		60 (60/0)	30	30	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.TLH
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		45 (45/0)	37	8	K.GDQP
CHEM1488	Đại số	2		40 (40/0)	20	20	K.Hoá
CHEM1403	Giải tích 1	2		40 (40/0)	20	20	K.Hoá
CHEM1409	Vật lý học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3		55 (45/10)	35	20	K.Hoá
CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3		50 (40/10)	40	10	K.Hoá
Học kì 2 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 13 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2		30 (30/0)	22	8	K.GDQP
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	40 (30/10)	20	20	K.KHGD
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	40 (28/12)	20	20	K.TLH
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	50 (50/0)	10	40	TNC
MATH1703	Xác suất thống kê	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
CHEM1404	Giải tích 2	2		40 (40/0)	20	20	K.Hoá
CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2		33 (33/0)	27	6	K.Hoá
CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3		48 (40/8)	42	6	K.Hoá
Học kì 3 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2703	Quân sự chung	2		30 (30/0)	14	16	K.GDQP
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	40 (20/20)	20	20	K.TLH
COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	x	40 (30/10)	20	20	K.CNTT
CHEM1405	Phương trình vi phân	2		40 (40/0)	20	20	K.Hoá
CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1		30 (30/0)	0	30	K.Hoá
CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4		70 (34/36)	50	20	K.Hoá
CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3		55 (55/0)	35	20	K.Hoá
COMP1815	Ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường làm việc	2		45 (30/15)	15	30	K.CNTT
Học kì 4 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4		60 (60/0)	4	56	K.GDQP
PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		40 (30/10)	20	20	K.TLH
CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2		33 (30/3)	27	6	K.Hoá
CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3		55 (25/30)	35	20	K.Hoá

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
CHEM1702	Hoá học phân tích	4		70 (64/6)	50	20	K.Hoá
CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học	3		55 (55/0)	35	20	K.Hoá
Học kì 5 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 11 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn thuộc từng chuyên ngành)							
CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2		60 (60/0)	0	60	K.Hoá
CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3		50 (40/10)	40	10	K.Hoá
CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2		55 (50/5)	5	50	K.Hoá
CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2		60 (60/0)	0	60	K.Hoá
CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2		60 (60/0)	0	60	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá học vô cơ							
CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	x	33 (24/9)	27	6	K.Hoá
CHEM1809	Lí thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ	2	x	33 (27/6)	27	6	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá học hữu cơ							
CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	x	38 (38/0)	22	16	K.Hoá
CHEM1719	Hợp chất tự nhiên	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết							
CHEM1722	Điện hoá ứng dụng	2	x	34 (34/0)	26	8	K.Hoá
CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	x	55 (55/0)	35	20	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá phân tích – môi trường							
CHEM1812	Cơ sở hoá học môi trường	2	x	35 (35/0)	25	10	K.Hoá
CHEM1449	Phân tích môi trường	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Hoá
Học kì 6 (Tổng cộng: 19 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 5 TC tự chọn thuộc từng chuyên ngành)							
CHEM1420	Thực hành hoá lí 2	2		55 (50/5)	5	50	K.Hoá
CHEM1434	Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3		51 (51/0)	39	12	K.Hoá
CHEM1703	Phân tích công cụ	3		54 (26/28)	36	18	K.Hoá
CHEM1428	Thực hành hoá học phân tích định lượng	2		60 (60/0)	0	60	K.Hoá
CHEM17	Thực hành tổng hợp vô cơ	2		55 (55/0)	5	50	K.Hoá

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
13							
CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2		60 (60/0)	0	60	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá học vô cơ							
CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	x	51 (37/14)	39	12	K.Hoá
CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	x	35 (15/20)	25	10	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá học hữu cơ							
CHEM1044	Hoá học lập thể	2	x	35 (35/0)	25	10	K.Hoá
CHEM1464	Cơ chế phản ứng hoá học hữu cơ	3	x	54 (49/5)	36	18	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết							
CHEM1468	Một số phương pháp hoá lý phân tích cấu trúc vật liệu	3	x	55 (55/0)	35	20	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá phân tích – môi trường							
CHEM1726	Một số phương pháp xử lý mẫu trong hoá phân tích	2	x	36 (36/0)	24	12	K.Hoá
CHEM1725	Kỹ thuật môi trường	3	x	45 (42/3)	45	0	K.Hoá
Học kì 7 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 7 TC bắt buộc, 4 TC tự chọn và 4 TC tự chọn thuộc từng chuyên ngành)							
CHEM1018	Cơ sở hoá lượng tử	2		36 (30/6)	24	12	K.Hoá
PSYC2803	Khởi nghiệp	2		40 (28/12)	20	20	K.TLH
CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1		30 (30/0)	0	30	K.Hoá
CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2		45 (45/0)	15	30	K.Hoá
CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	x	33 (33/0)	27	6	K.Hoá
CHEM1053	Hoá kỹ thuật	2	x	33 (24/9)	27	6	K.Hoá
CHEM1451	Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố	2	x	36 (36/0)	24	12	K.Hoá
CHEM1452	Hoá dược	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Hoá
CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	x	35 (35/0)	25	10	K.Hoá
CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	x	34 (34/0)	26	8	K.Hoá
CHEM1061	Hoá học vật liệu nano	2	x	35 (35/0)	25	10	K.Hoá

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
CHEM1716	Thực hành phân tích thực phẩm	2	x	60 (60/0)	0	60	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá học vô cơ							
CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	x	35 (17/18)	25	10	K.Hoá
CHEM1718	Thực tập chuyên ngành Hoá học vô cơ	2	x	55 (55/0)	5	50	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá học hữu cơ							
CHEM1720	Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ	2	x	40 (35/5)	20	20	K.Hoá
CHEM1721	Thực tập chuyên ngành Hoá học hữu cơ	2	x	60 (60/0)	0	60	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết							
CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	x	55 (55/0)	35	20	K.Hoá
CHEM1723	Thực tập chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết	2	x	55 (55/0)	5	50	K.Hoá
Chuyên ngành Hoá phân tích – môi trường							
CHEM1727	Thực hành hoá phân tích ứng dụng	2	x	60 (60/0)	0	60	K.Hoá
CHEM1728	Thực tập chuyên ngành Hoá phân tích môi trường	2	x	60 (60/0)	0	60	K.Hoá
Học kỳ 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
CHEM1813	Thực tập nghề nghiệp	5		0 (0/0)	0	0	K.Hoá
CHEM1817	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x	0 (0/0)	0	0	K.Hoá
CHEM1827	Khoá luận tốt nghiệp	6	x	0 (0/0)	0	0	K.Hoá
CHEM1826	Sản phẩm nghiên cứu	3	x	0 (0/0)	0	0	K.Hoá

- * Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

6. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Hoá học tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lí thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động tự học. Người học tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lí tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học. Tuỳ vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề, đóng vai, dự án... Các học phần trong chương trình đào tạo sử dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như: kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật công đoạn, kĩ thuật bể cá... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế trong mỗi học phần.

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Hoá học dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy

nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Hoá học đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khác quan nhiều lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài tiểu luận, bài thi thực hành, thực tập, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu dự án, trình bày poster, khoá luận tốt nghiệp,... Chuẩn đánh giá là các rubrics gồm thang điểm đáp án, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hoá, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và

hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHY12401

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ
- Mã học phần: PHYL2

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục Thể chất 3

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ
- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội

dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong

cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho người học, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1812

Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần nền tảng dành cho người học các ngành ngoài ngành đào tạo giáo viên. Học phần gồm 3 phần có kết hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp cho người học những kiến thức chung về ứng dụng CNTT và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động trong đời sống. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng

TTNT để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và định hướng việc ứng dụng TTNT phù hợp theo nhu cầu.

19. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: DOMS0

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

20. Xác suất thống kê

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: MATH1703

Học phần bao gồm những nội dung: không gian xác suất; biến ngẫu nhiên và véc tơ ngẫu nhiên; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính đơn. Thông qua học phần người học lĩnh hội được các kiến thức của thống kê và xác suất, đồng thời vận dụng các kiến thức này để kiểm soát, xử lý dữ liệu trong hoạt động học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan.

21. Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PSYC2804

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, (b) Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học và trình bày được kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đó.

22. Đại số

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1488

Học phần này gồm 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về đại số cần thiết cho chuyên ngành Hoá học bao gồm: Số phức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức. Thông qua học phần, người học có thể tính toán được trên số phức, sử dụng được các phương pháp công cụ đại số khác nhau để giải hệ phương trình tuyến tính, từ đó có thể áp dụng để giải quyết một số bài toán trong hoá học.

23. Giải tích 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1403

Học phần Giải tích 1 gồm 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu về dãy số, giới hạn của dãy số và hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, lý thuyết chuỗi. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được các kiến thức về: các dãy số (đơn điệu, bị chặn, hội tụ); liên tục; đạo hàm và các ứng dụng, các loại tích phân (bất định, xác định, suy rộng); các loại chuỗi (đương, đan dấu, lũy thừa). Từ đó người học có thể ứng dụng đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số trong các bài toán thực tế.

24. Giải tích 2

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1404

Học phần Giải tích 2 gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về giới hạn, tính liên tục và phép tính vi phân, cực trị của hàm nhiều biến; tích phân bội 2, bội 3; tích phân đường loại 1, loại 2, công thức Green; tích phân mặt, các công thức Ostrogradski, Stokes. Học phần giúp người học: giải được các bài toán tính đạo hàm riêng, tìm cực trị, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; ứng dụng được các kiến thức của học phần để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoá học.

25. Phương trình vi phân

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1405

Học phần này bao gồm 3 chương sau: Chương 1 về phương trình vi phân thường cấp 1. Chương 2 về phương trình vi phân thường cấp 2. Chương 3 về hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Học phần giúp người học có kiến thức về: các phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Thông qua học phần người học có thể giải thành thạo các phương trình vi phân thường cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Từ đó người học ứng dụng được các kiến thức của học phần để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoá học.

26. Vật lí học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1409

Học phần gồm 4 phần: phần 1 trình bày các nội dung về nhiệt học giúp người học có thể hiểu rõ quy luật của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật chất, quá trình trao đổi năng lượng giữa hệ các nguyên tử, phân tử với môi trường. Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến hiện tượng tĩnh điện, các kiến thức cơ bản về từ trường. Những kiến thức này là cơ sở để người học có thể hiểu rõ bản chất các hiện tượng điện từ học. Trong phần 3 người học sẽ được trang bị các kiến thức về quang học bao gồm giao thoa, nhiễu xạ, phân cực và sự phát quang. Phần cuối cùng sẽ trang bị cho người học các kiến thức về nguyên tử theo cách tiếp cận mới của cơ học lượng tử như trạng thái nguyên tử và năng lượng, trên cơ sở đó sẽ giúp người học hiểu được các hiện tượng xảy ra ở cấp độ vi mô. Thông qua học phần này, người học có thể giải thích và phân tích được các vấn đề hoá học dựa trên các lí thuyết vật lí hiện đại.

27. Hoá học đại cương 1

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1802

Học phần Hoá học Đại cương 1 gồm 6 phần lí thuyết. Học phần giúp người học có kiến thức về cấu tạo nguyên tử và cấu hình electron của nguyên tử; người học có thể dựa vào sự sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học để giải thích sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất của nguyên tố, bao gồm năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, ái lực electron và độ âm điện. Đồng thời người học có thể vận dụng lí thuyết cổ điển và hiện đại để giải thích liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử và lực tương tác giữa các phân tử từ đó dự đoán và giải thích được tính chất các hợp chất

28. Hoá học đại cương 2

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1803

Học phần Hoá học đại cương 2 bao gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý nhiệt động học hoá học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện cân bằng của các phản ứng hoá học; xét quy luật động hoá học của các loại phản ứng có bậc phản ứng khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện li, sự thủy phân, sự tạo phức... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hoá - khử, quy luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân. Trên cơ sở này, người học phân tích được các vấn đề hoá học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan, phân tích được các quá trình biến đổi chất dựa trên các lý thuyết hoá học.

29. Thực hành hoá học đại cương

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1304

Học phần Thực hành hoá học đại cương bao gồm 7 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phòng thí nghiệm, thực nghiệm xác định khối lượng phân tử khí oxygen, xác định nước kết tinh trong $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, xác định điểm nóng chảy, nghiên cứu tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học, chất chỉ thị màu, pH, dung dịch đệm, chuẩn độ. Trong quá trình học, người học rèn luyện và thể hiện được trách nhiệm bản thân với vấn đề bảo vệ môi trường, thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học. Để tiến hành thí nghiệm với từng nội dung cụ thể, người học cần phân tích được các vấn đề hóa học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan, từ đó giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa trên các dữ liệu thực nghiệm.

30. Hoá học vô cơ 1

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1012

Học phần Hoá học vô cơ 1 bao gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những

kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm A. Trên cơ sở này, người học phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố nhóm A trong đời sống thực tiễn, đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hoá học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

31. Hoá học vô cơ 2

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1804

Học phần Hoá học vô cơ 2 gồm có 7 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm B. Từ đó, phân tích được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, phân tử với trạng thái tồn tại, tính chất lí-hoá, điều chế và ứng dụng của các chất quan trọng trong đời sống thực tiễn; đồng thời có thể đề xuất phương án giải quyết các vấn đề của hoá học vô cơ gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

32. Thực hành hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1700

Học phần Thực hành hoá học vô cơ bao gồm 12 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản và thực hành về kĩ năng sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế một số đơn chất và một số hợp chất vô cơ cơ bản của các nguyên tố trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu hoá học. Vận dụng kiến thức học phần Hoá học đại cương và Hoá học vô cơ để giải quyết các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lí và hoá học kèm theo. Từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

33. Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1415

Học phần Hoá lí 1 bao gồm 6 nội dung lí thuyết: giới thiệu những nguyên lí cơ bản của nhiệt động hoá học; những hàm nhiệt động chuẩn và ứng dụng của chúng; áp dụng của thế hoá học Gibbs để phân tích những vấn đề về cân bằng hoá học, cân bằng pha, tính chất nhiệt động của dung dịch điện li và không điện li; những kiến thức cơ bản về động học của các phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp; lí thuyết về các giai đoạn phản ứng cơ bản; động học của các phản ứng trong dung dịch, phản ứng dây chuyền, phản ứng quang hoá và phản ứng xúc tác. Thông qua học phần, người học có năng lực phân tích các đặc điểm của chất, hỗn hợp về mặt nhiệt động dựa trên các kiến thức hoá lí liên quan như các nguyên lí và các định luật nhiệt động học. Cùng với đó, người học có năng lực phân tích các quá trình biến đổi về mặt vật lí, hoá học của chất, hỗn hợp như sự chuyển thể, phản ứng hoá học, dự đoán chiều hướng của biến đổi, tốc độ của biến đổi, cơ chế của quá trình biến đổi thông qua dữ liệu thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu nhiệt động hoá học, động hoá học liên quan.

34. Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1416

Học phần Hoá lí 2 bao gồm 7 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về dung dịch chất điện li, cân bằng trên bề mặt điện cực, động học của phản ứng điện cực, điều chế và bảo quản hệ keo, tính chất của hệ keo, các quá trình xảy ra trong hệ keo, một số ứng dụng của điện hoá và hoá keo trong đời sống, sản xuất. Trên cơ sở vận dụng các lí thuyết điện hoá và hoá keo, người học có thể phân tích các quá trình biến đổi chất, các quá trình cân bằng trong dung dịch và trên bề mặt ranh giới pha, ứng dụng điện hoá và hoá keo trong đời sống, sản xuất.

35. Thực hành hoá lí 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1419

Học phần Thực hành hoá lí 1 bao gồm 1 phần lí thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng cơ bản về thực hành thí nghiệm hoá lí một cách an

toàn và khoa học, phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm từ các bài thí nghiệm đo đặc tính chất nhiệt động của hệ hoá học và động học của phản ứng. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết hoá học và dữ liệu thực nghiệm, người học có thể giải thích được các kết quả thực nghiệm, phân tích được các quá trình biến đổi chất, đồng thời đề xuất phương án cải tiến quy trình thực nghiệm phù hợp với thực tiễn.

36. Thực hành hoá lí 2

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1420

Học phần Thực hành hoá lí 2 bao gồm 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng thực hành thí nghiệm thông qua các bài thực hành hoá lí như đo đặc tính chất của hệ điện hoá và hệ keo. Trong học phần này, người học được phát triển năng lực làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm một cách an toàn và khoa học, đồng thời phân tích được các kết quả thực nghiệm dựa trên các dữ liệu ghi nhận được, đề xuất phương án cải tiến quy trình thực nghiệm phù hợp với thực tiễn.

37. Cơ sở hoá lượng tử

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1018

Học phần này gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu những nguyên lý cơ sở của cơ học lượng tử; bài toán nguyên tử hydrogen và những ion giống hydrogen; bài toán nguyên tử nhiều điện tử; giải thích liên kết hoá học bằng thuyết liên kết hóa trị (VB), giải thích liên kết hoá học bằng thuyết orbital phân tử (MO); phương pháp MO-Hückel; thuyết MO về liên kết phân tử phức chất. Thông qua học phần, người học có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề hay bài toán hoá học cụ thể như giải thích và tính toán được các đại lượng đặc trưng của nguyên tử; giải thích cấu tạo phân tử và phức chất theo quan điểm hiện đại như thuyết VB, thuyết MO, thuyết MO-Hückel dựa trên các kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan. Sinh viên có thể phân tích được các quá trình biến đổi hoá học dựa trên phương pháp đặc thù. Đồng thời, sinh viên có sử dụng hiệu quả ngôn ngữ nói để thuyết trình các nội dung trong hoạt động nhóm cũng như xác định được yêu cầu cơ bản về quản lý hoạt động thảo luận và trình bày theo nhóm.

38. Hoá học hữu cơ 1

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1805

Học phần gồm 10 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; các tính chất lí học, hoá học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol, phenol, ether. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề hoá hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hoá hữu cơ.

39. Hoá học hữu cơ 2

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1422

Học phần gồm 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hoá học, ứng dụng của các hợp chất sau: aldehyde, ketone, acid và dẫn xuất, amine, amino acid, peptide, carbohydrate, sơ lược về các hợp chất: dị vòng, alkaloid, hợp chất polymer. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề hoá hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hoá hữu cơ cũng như trong cuộc sống.

40. Thực hành hóa học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1701

Học phần gồm 9 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hiện quy trình tổng hợp hữu cơ và nhận danh các hợp chất hữu cơ một cách an toàn. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức để giảng dạy và giải thích, cải tiến các quy trình thí nghiệm hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông, trong cuộc sống cũng như thực hiện các thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ.

41. Hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1702

Học phần gồm có 2 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học mô tả được đầy đủ hiện tượng, trình bày được bản chất của các phản ứng vô cơ xảy ra trong dung dịch nước; dự đoán, giải thích định tính, bán định lượng và định lượng chiều hướng phản ứng xảy ra trong hệ; tính toán bán định lượng và định lượng chặt chẽ: tính hằng số cân bằng của phản ứng; tính nồng độ cân bằng các cấu tử trong hệ, pH, sai số chuẩn độ, hàm lượng; đề xuất và giải thích được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích và phân tích khối lượng.

42. Thực hành hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1427

Học phần gồm có 2 nội dung thực hành định tính và định lượng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị kĩ năng pha chế hoá chất và thực hiện quy trình thí nghiệm trong lĩnh vực hoá phân tích. Trên cơ sở này, người học lí giải và đề xuất được quy trình nhận biết các ion trong dung dịch mẫu; thực hiện được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định hàm lượng một số chất trong mẫu phân tích; tính toán được kết quả từ số liệu thực nghiệm; phân tích được các nguyên nhân sai số và cách giảm thiểu sai số.

43. Khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2803

Học phần Khởi nghiệp dành cho người học ngoài sư phạm bao gồm 5 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành ngoài sư phạm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp, đồng thời cũng lĩnh hội được các kĩ năng khởi nghiệp như xây dựng mô hình kinh doanh; tạo lập tổ chức; huy động vốn khởi nghiệp. Trên cơ sở này người học vận dụng vào thực tiễn để phân tích được một số mô hình kinh doanh khởi nghiệp, xây dựng đội, nhóm cùng khởi nghiệp và biết cách nhận diện, huy động nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp.

44. Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1434

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất cũng như xây dựng quy hoạch thực nghiệm trong hoá học. Thông qua học phần, người học đánh giá kết quả thu được từ thực nghiệm bằng phương pháp toán học thống kê cũng như xây dựng quy hoạch thực nghiệm để cho những thông tin tin cậy và kết quả khoa học về đại lượng cần đo.

45. Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1715

Học phần Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học gồm 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có các kiến thức cơ bản về nguyên lý phổ và ứng dụng phương pháp phổ trong nghiên cứu hóa học. Ba loại phương pháp phổ sẽ được giới thiệu bao gồm: Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử; Phương pháp phổ quay và dao động; Phương pháp quang phổ hồng ngoại; Phương pháp electron UV-VIS; Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân; Phương pháp phổ khối lượng. Đồng thời, người học vận dụng các phương pháp này để giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất phổ của các hợp chất, các hiện tượng quang phổ cũng như nghiên cứu cấu trúc của các chất.

46. Phân tích công cụ

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1703

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học cơ sở lý thuyết và ứng dụng của một số phương pháp phân tích công cụ như các phương pháp phân tích quang học, các phương pháp phân tích điện hoá và các phương pháp phân tích sắc ký. Thông qua học phần, người học mô tả được các thiết bị cơ bản, xác định được các phương pháp phân tích đặc thù trong các nhóm công cụ quang học, điện hóa và sắc ký. Bên cạnh đó, người học còn vận dụng được kiến thức chuyên sâu của hoá học phân tích để xác định hàm lượng các chất có trong nhiều nền mẫu khác nhau.

47. Hoá vô cơ sinh học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1450

Học phần Hoá vô cơ sinh học bao gồm 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về vị trí và vai trò của một số ion kim loại và phức chất của ion kim loại đối với cơ thể sống, đặc biệt là các metalloprotein và chức năng quan trọng của chúng; tìm hiểu về các phương pháp phân tích hiện đại các phức hợp kim loại trong cơ thể sống cũng như những đóng góp trong lĩnh vực y khoa của hợp chất kim loại. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức chuyên sâu của hoá vô cơ sinh học trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp.

48. Hoá kỹ thuật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1053

Học phần Hoá kỹ thuật gồm 6 phần lý thuyết. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho người học kiến thức về những quá trình cơ bản trong kỹ thuật hoá học như cơ học, truyền nhiệt, truyền khối và phản ứng; cũng như giới thiệu các quy trình công nghệ trong hoá kỹ thuật. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được những kiến thức cơ bản của hoá kỹ thuật trong giải thích các quy trình công nghệ hoá học trong thực tế.

49. Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1451

Học phần gồm 10 phần. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có các kiến thức cơ bản về cấu trúc phân tử, tính chất hoá học, các phương pháp điều chế của các hợp chất cơ nguyên tố (Hợp chất cơ-natri, cơ-magie, cơ-boran, cơ-thủy ngân, cơ-thiếc, cơ-chì, cơ-nhôm, hợp chất cơ-kim loại chuyển tiếp, cơ-phosphorus, cơ-silic, cơ-lưu huỳnh...). Đồng thời, người học vận dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề liên quan đến hợp chất cơ nguyên tố một cách khoa học, sáng tạo.

50. Hoá dược

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1452

Học phần gồm 6 phần. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có các kiến thức đại cương và chuyên sâu về hoá dược, cấu trúc, phương pháp điều chế, kiểm nghiệm, cơ chế tác động và chuyển hoá của một số loại thuốc thiết yếu: kháng sinh, điều trị cao huyết áp, điều trị đái tháo đường, giảm đau gây nghiện, thuốc kháng viêm, giảm đau - hạ sốt, thuốc chống ung thư, virus và ức chế miễn dịch. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức đó để giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp như phương pháp kiểm nghiệm tạp chất, phương pháp thử tinh khiết.

51. Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1453

Học phần gồm 2 phần. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức về các chất hoạt động bề mặt, phân loại, tính chất, các ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau; về sản phẩm tẩy rửa, cách phân loại, thành phần chính và vai trò của các thành phần chính; về công nghệ sản xuất sản phẩm tẩy rửa đặc trưng dạng rắn và lỏng. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức đó để giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống.

52. Hoá keo ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1456

Học phần Hoá keo ứng dụng bao gồm 5 phần lí thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về ứng dụng hóa keo trong công nghiệp thực phẩm và vật liệu, trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, xử lí nước, trong sản xuất sơn, cao su, ứng dụng trong nông nghiệp. Thông qua học phần này, người học bước đầu vận dụng được kiến thức chuyên sâu của hoá keo trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp.

53. Hoá học vật liệu nano

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1061

Học phần Hoá học vật liệu nano bao gồm 4 nội dung lí thuyết giới thiệu cho người học các kiến thức về các loại vật liệu nano; các phương pháp chế tạo vật liệu nano như phương pháp phóng điện hồ quang, phương pháp CVD, PVD, phương pháp sol–gel...; các phương pháp nghiên cứu vật liệu nano như SEM, TEM, AFM, EPMA, XRD, XRF, XPS, EXAFS...; ứng dụng của vật liệu nano trong các lĩnh vực y học, sinh học, điện tử... Thông qua học phần, người học có năng lực vận dụng các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực vật liệu nano để giải quyết một số vấn đề liên quan như tổng hợp, xác định cấu trúc, nghiên cứu tính chất và ứng dụng của các loại vật liệu này.

54. Thực hành phân tích thực phẩm

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1716

Học phần gồm có 12 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp cơ sở lí thuyết, kĩ năng thực nghiệm trong phân tích thực phẩm. Thông qua học phần, người học vận dụng các kiến thức hóa học phân tích, phân tích công cụ và thực phẩm để thực hiện phân tích các chỉ tiêu cơ bản và nâng cao trong các mẫu thực phẩm.

55. Hoá học chất rắn

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1041

Học phần Hoá học chất rắn gồm 7 phần lí thuyết. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học kiến thức về chất rắn và tinh thể như những vấn đề cơ bản về tinh thể và các hệ tinh thể; giới thiệu các phương pháp nghiên cứu cấu trúc tinh thể và một số loại chất rắn được quan tâm nghiên cứu. Từ đó, người học vận dụng được những kiến thức đã học về hoá học chất rắn và tinh thể để đánh giá các loại vật liệu vô cơ và ứng dụng trong thực tế.

56. Vật liệu vô cơ

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1458

Học phần Vật liệu vô cơ bao gồm 2 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghiệp. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về các thông số kĩ thuật và quy trình công nghệ sản xuất xi măng Portland (phần 1), các kiến thức về nguyên liệu, cơ sở kĩ thuật sản xuất

gốm sứ, lớp phủ gốm và men (phần 2). Ngoài ra, người học còn được tiếp cận đến các vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất xi măng và vật liệu gốm sứ ở cả hai phần. Với các hình thức và phương pháp dạy học đa dạng, người học rèn luyện sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp, định hướng khởi nghiệp cho bản thân và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về vật liệu silicate trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp.

57. Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1459

Học phần Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ chuyên ngành Hoá vô cơ. Thông qua học phần này, người học có thể lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về một số phương pháp và công cụ thường dùng để nghiên cứu vật liệu vô cơ. Từ đó, người học giải quyết được các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp tương lai. Người học hiểu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các loại thiết bị cơ bản; phân tích đúng và đầy đủ kết quả thu được khi ứng dụng phương pháp phân tích đối với từng đối tượng vật liệu vô cơ cụ thể. Đồng thời, người học xác định được các yêu cầu cơ bản về quản lý các hoạt động thảo luận nhóm và thuyết trình các nội dung theo nhóm.

58. Một số cơ sở tổng hợp vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1460

Học phần Một số cơ sở tổng hợp vô cơ bao gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học kiến thức về nguyên tắc, cơ chế của một số phương pháp tổng hợp vật liệu vô cơ ở pha rắn, lỏng và khí trên cơ sở dữ liệu nhiệt động lực học, động hoá học và cân bằng hoá học. Từ đó, người học vận dụng được những kiến thức đã học về tổng hợp vô cơ trong đánh giá ưu điểm, nhược điểm cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (hiệu suất, kích thước, hình thái và tính chất hoá lý của vật liệu).

59. Lý thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1809

Học phần Lí thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ bao gồm 5 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức đại cương về phức chất, hợp chất cơ kim, cấu trúc mạng; phản ứng acid- base theo các quan điểm và các phản ứng oxi hoá- khử ứng với các trạng thái oxi hoá của kim loại. Qua đó, người học hình thành khả năng vận dụng kiến thức chuyên sâu giải quyết các vấn đề liên quan đến các phản ứng acid- base, phản ứng oxi hoá- khử và phản ứng pha rắn; dự đoán và định hướng ứng dụng của một số loại vật liệu

60. Thực tập chuyên ngành Hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1718

Học phần Thực tập chuyên ngành hoá học vô cơ bao gồm 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức và kĩ năng cơ bản về lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của bản thân như sử dụng các phương pháp, thiết bị cơ bản để nghiên cứu và đánh giá kết quả thực nghiệm về một số đối tượng vật liệu vô cơ tiêu biểu, đề xuất được giải pháp cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn, xác định được yêu cầu về quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hoá vô cơ.

61. Tổng hợp hữu cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1042

Học phần gồm 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức về những phương pháp cơ bản, tổng quát về quá trình tổng hợp những hợp chất hữu cơ (tạo nối carbon-carbon, tạo nối carbon-dị tố, chuyển hoá qua lại giữa các nhóm chức, phản ứng hoàn nguyên, bảo vệ nhóm chức, phân tích ngược các quy trình tổng hợp). Đồng thời, người học vận dụng được các kiến thức này để giải thích cơ chế hình thành sản phẩm của một số phản ứng đơn giản; thiết kế được những quy trình tổng hợp hữu cơ đơn giản và phân tích được những tác chất cần sử dụng để tổng hợp được những sản phẩm đơn giản.

62. Hợp chất tự nhiên

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1719

Học phần gồm 5 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức đại cương và chuyên sâu về hợp chất tự nhiên, phản ứng sinh tổng hợp các chất chuyển hoá thứ cấp: terpenoid, steroid, alkaloid, các hợp chất phenolic, sự phân loại các nhóm hợp chất này và vai trò của chúng trong việc đời sống con người. Đồng thời, người học vận dụng được các kiến thức này để giải thích về mặt lí thuyết, thực tế các tác dụng sinh học, dược lí của hợp chất thiên nhiên, đề xuất quy trình nghiên cứu hợp chất thiên nhiên.

63. Hoá học lập thể

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1044

Học phần gồm 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cấu trúc không gian của hợp chất hữu cơ, cũng như ảnh hưởng của hiệu ứng cấu trúc đến các cơ chế phản ứng trong hoá hữu cơ, ảnh hưởng của lập thể đến hoạt tính sinh học của hợp chất hữu cơ. Đồng thời, người học vận dụng kiến thức về hoá học lập thể trong làm việc, nghiên cứu hoá hữu cơ để giải quyết những vấn đề về hoá học lập thể trong hợp chất thiên nhiên và tổng hợp hữu cơ.

64. Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1720

Học phần gồm 2 nội dung. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức thuộc hai trong các nội dung sau: Hoá học polymer: kiến thức tổng quan về polymer, các loại phản ứng tổng hợp và biến tính polymer, trạng thái vật lý, cơ lý, cấu trúc của polymer cũng như một số polymer phổ biến và polymer đặc biệt; Hoá học các hợp chất dị vòng: kiến thức về các hợp chất dị vòng thường gặp có hoạt tính sinh học quan trọng và phương pháp để tổng hợp những dị vòng này; Hoá học xanh: các tiêu chuẩn của Hoá học Xanh, các phương pháp kích hoạt phản ứng mới và các xúc tác mới được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ. Đồng thời, người học vận dụng kiến thức này để giải quyết những vấn đề cơ bản về hợp chất dị vòng, hợp chất polymer, tổng hợp hữu cơ, cũng như nghiên cứu các điều kiện để tiến hành quy trình tổng hợp hữu cơ theo các tiêu chuẩn của hoá học xanh.

65. Cơ chế phản ứng hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1464

Học phần gồm 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức chuyên sâu về cơ chế phản ứng hữu cơ bao gồm kiểm soát động học và nhiệt động, phương pháp xác định cơ chế, mối tương quan giữa cấu trúc và cơ chế, các loại cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ: phản ứng thế S_N , S_R , S_E , phản ứng cộng A_E , A_N , phản ứng tách $E1$, $E2$, E_i , $E1cB$, chuyển vị. Đồng thời, người học vận dụng được các kiến thức này để giải thích về mặt lý thuyết, thực nghiệm các vấn đề liên quan đến hoá học hữu cơ một cách khoa học, sáng tạo.

66. Thực tập chuyên ngành Hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1721

Học phần gồm 8 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng thực tập trong phòng thí nghiệm, thực hiện quy trình tổng hợp hữu cơ và phân lập, tách biệt các hợp chất tự nhiên. Đồng thời, người học vận dụng được các kỹ năng này để thiết kế và thực hiện, cải tiến các quy trình tổng hợp, quy trình phân lập, tách biệt các hợp chất hữu cơ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghề nghiệp cũng như giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực hoá học hữu cơ trong cuộc sống.

67. Điện hoá ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1722

Học phần Điện hoá ứng dụng bao gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về ứng dụng của điện hoá học, giúp người học có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề của điện hoá học gắn liền với đời sống và sản xuất: nguồn điện, vấn đề ăn mòn và bảo vệ kim loại, xử lý nước thải, tổng hợp điện hoá... Thông qua hoạt động seminar, người học sử dụng được kiến thức chuyên sâu của điện hoá trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp, rèn luyện năng lực sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp.

68. Hoá lượng tử ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1467

Học phần Hoá lượng tử ứng dụng gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giới thiệu nhóm điểm đối xứng và bảng đặc trị tương ứng của phân tử; các phương pháp gần đúng trong hoá lượng tử ứng dụng cho phân tử; các phương pháp và phần mềm ứng dụng lượng tử trong tính toán, giới thiệu về chuyển động quay và dao động của phân tử; quy tắc lựa chọn và phổ dao động của electron trong phân tử. Thông qua học phần, người học sẽ có năng lực giải thích những đặc điểm về cấu tạo và tính chất của nguyên tử và phân tử cũng như giải thích giản đồ MO của các phân tử đối xứng và không đối xứng, xây dựng giản đồ Walsh cho phân tử 2 đến 3 nguyên tử thông qua các lý thuyết hoá lượng tử cũng như các khoa học liên quan. Người học có cơ hội làm quen với sử dụng phần mềm Gaussian trong giải các bài toán trên cơ sở lượng tử, từ đó dự đoán được phổ electron và phổ dao động của phân tử.

69. Một số phương pháp hoá lý phân tích cấu trúc vật liệu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1468

Học phần Một số phương pháp hoá lý phân tích cấu trúc vật liệu gồm 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giới thiệu cho người học những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về các phương pháp phân tích hoá lý được dùng phổ biến để nghiên cứu cấu trúc của vật liệu, như các phương pháp dùng tia X (XRD, XRF, AES); các phương pháp phân tích nhiệt (DTA/DSC-TGA), các phương pháp kính hiển vi điện tử (SEM, TEM, STM, AFM...); phương pháp xác định diện tích bề mặt và kích thước lỗ xốp (BET, DFT). Thông qua học phần này, người học có thể đánh giá, phân tích được thông tin cần có, từ đó lựa chọn được phương pháp phân tích Hoá lý đặc thù để sử dụng phù hợp với mục đích nghiên cứu. Giúp người học biết được cách chuẩn bị mẫu phù hợp với các phương pháp nghiên cứu cụ thể. Đồng thời, giúp người học đọc, hiểu, xử lý được những kết quả nghiên cứu để thu được các thông tin về mẫu để phục vụ cho nghề nghiệp tương lai. Đồng thời, người học xác định được các yêu cầu cơ bản về quản lý các hoạt động thảo luận nhóm và trình bày báo cáo theo nhóm.

70. Xúc tác ứng dụng

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1469

Học phần Xúc tác ứng dụng bao gồm 4 nội dung lí thuyết bao gồm: lí thuyết về xúc tác, các cơ sở hoá lí và hoá học của quá trình xúc tác, phương pháp nghiên cứu xúc tác; động học xúc tác và một số ứng dụng của xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể; giới thiệu vật liệu rây phân tử vi mao quản zeolite và ứng dụng trong xúc tác hoá dầu; giới thiệu về vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs), phương pháp thiết kế, tổng hợp và biến tính vật liệu và ứng dụng vật liệu MOFs. Thông qua học phần, người học có năng lực vận dụng các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực xúc tác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan như tổng hợp, nghiên cứu cơ chế hoạt động và ứng dụng của một số loại xúc tác. Từ các ứng dụng thực tế và nhu cầu sử dụng một số loại xúc tác trong đời sống, sản xuất như thực phẩm, hoá dược, hoá dầu,...người học bước đầu xác định một số định hướng khởi nghiệp cho bản thân.

71. Thực tập chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1723

Học phần Thực tập chuyên ngành hoá lý và hoá lý thuyết gồm 1 phần lí thuyết và 9 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giới thiệu cho người học những nguyên lí hoạt động và cách sử dụng của các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm; Điều chế và biến tính keo ure-formaldehyde; Biến tính colofan; Oxy hoá điện hoá và nhuộm màu nhôm; Mạ điện; Tổng hợp vật liệu MOFs và ZIFs; Xác định pH tạo kết tủa của một số cation kim loại bằng phương pháp chuẩn độ điện thế; Điều chế sol bạc; Sử dụng phần mềm Gaussian 16 để tính một số đại lượng vật lý và hoá học; Sử dụng phần mềm X'pert HighScore và Material Studio để xử lí và mô phỏng giản đồ nhiễu xạ tia X từ vật liệu kết tinh. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được các kiến thức, kĩ năng cơ bản về hoạt động nghề nghiệp: sử dụng thuần thục các phương pháp, thiết bị trong lĩnh vực hoá lý và hoá lý thuyết, các chương trình tính toán, mô phỏng. Giúp người học vận dụng các kiến thức hoá lí chuyên sâu của điện hoá, xúc tác, hoá học lượng tử để giải thích các hiện tượng xảy ra và đánh giá kết quả thực nghiệm. Người học có thể đề xuất giải pháp cải tiến quy trình thực nghiệm để phù hợp với thực tiễn phòng thí nghiệm. Từ đó, người học có thể chủ động triển khai được một nghiên cứu khoa học cơ bản về hoá học.

72. Cơ sở hoá học môi trường

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1812

Học phần gồm 2 phần lí thuyết. Đây là học phần chuyên ngành tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành Hoá học môi trường: đặc tính, thành phần của môi trường khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển; và đặc tính, độc tính, ảnh hưởng một số chất ô nhiễm cơ bản đối với môi trường và con người. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng được những kiến thức của lĩnh vực hoá học môi trường trong việc đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề gắn liền với cuộc sống, hoạt động nghề nghiệp (lĩnh vực phân tích – môi trường) và môi trường cũng như phân tích được các vấn đề về phát triển bền vững.

73. Kỹ thuật môi trường

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1725

Học phần gồm có 4 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về kỹ thuật/công nghệ xử lí nước thải, khai thác và chất thải rắn. Thông qua học phần này, người học vận dụng những kiến thức kiến thức trong lĩnh vực hoá học vào việc xử lí môi trường.

74. Phân tích môi trường

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1449

Học phần gồm có 6 phần lí thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về môi trường, quan trắc phân tích môi trường cũng như các phương pháp lấy mẫu, xử lí mẫu khi phân tích các mẫu nước, đất, không khí, cây trồng, chất thải. Thông qua học phần, người học vận dụng các kiến thức về phân tích môi trường để xuất các phương án giải quyết các vấn đề về môi trường.

75. Một số phương pháp xử lí mẫu trong hoá phân tích

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1726

Học phần gồm có 2 phần lí thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học trình bày được các cách lấy mẫu, chuyên chở, bảo quản mẫu. Đồng thời, người học lĩnh hội được nguyên tắc, bản chất,

các điều kiện và phạm vi ứng dụng của các phương pháp xử lý mẫu. Trên cơ sở này, người học lí giải được phương pháp và kĩ thuật chuẩn bị mẫu phân tích để xác định các chất trong các hướng: phân tích các kim loại, chất vô cơ, nhất là kim loại nặng độc hại; phân tích các chất hữu cơ, hợp chất bảo vệ thực vật; phân tích chất kháng sinh, thuốc, dược phẩm, nguyên liệu dược,...trong các đối tượng khác nhau của các loại mẫu vô cơ, mẫu hữu cơ, mẫu y học, dược học, sinh học, môi trường, thực phẩm, ... Từ đó, người học đề xuất được quy trình lấy mẫu và xử lý mẫu phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm.

76. Thực hành hoá phân tích ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1727

Học phần Thực hành Hoá phân tích ứng dụng bao gồm 12 bài thực hành. Đây là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Trong học phần này, người học được học và thực hiện các quy trình quy trình phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong đánh giá chất lượng đất, nước, phân bón và không khí. Thông qua học phần này, người học thực hiện các thí nghiệm một cách an toàn, hiệu quả. Người học biết sử dụng các thiết bị cơ bản và vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề phân tích môi trường.

77. Thực tập chuyên ngành Hoá phân tích môi trường

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1728

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực hoá phân tích môi trường (trắc quang, sắc kí, điện hóa, phổ nguyên tử, ...) để hiểu, áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại. Trên cơ sở này, người học rèn luyện kĩ năng về hoạt động nghề nghiệp: bước đầu thực hiện việc quy định đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng phân tích trong phòng thí nghiệm, sử dụng thuần thục một số thiết bị trong lĩnh vực hoá phân tích và môi trường; đánh giá đúng kết quả phân tích, nghiên cứu và đề xuất những quy trình phân tích mới (R&D).

78. Thực hành hoá học phân tích định lượng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1428

Học phần gồm có 10 bài thực hành định lượng áp dụng cho các mẫu thực tế. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông

qua học phần, người học được rèn luyện các kỹ năng thực hành thí nghiệm trong lĩnh vực hoá phân tích. Trên cơ sở này, người học giải thích được các nguyên tắc và hiện tượng hoá học trong bài thí nghiệm, chuẩn bị được mẫu phân tích và thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn, khoa học; tính được hàm lượng chất phân tích; sử dụng được một số thiết bị và đề xuất được quy trình phân tích thể tích và phân tích khối lượng để xác định hàm lượng một số chất trong các nền mẫu thực tế.

79. Thực hành phân tích công cụ

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Học phần này nghiên cứu thực tập các phương pháp phân tích công cụ như quang học, điện hoá và sắc kí. Thông qua học phần, người học sử dụng được các thiết bị cơ bản trong các nhóm công cụ quang học, điện hóa và sắc kí một cách an toàn và hiệu quả. Dựa trên các thiết bị này người học thực hành xác định được hàm lượng của các chất trong các loại mẫu khác nhau bằng những phương pháp phân tích đặc thù.

80. Thực tập phân tích công cụ nâng cao

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1455

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Học phần cung cấp cơ sở lý thuyết, kỹ năng thực nghiệm các thiết bị quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại khả kiến, quang phổ nguyên tử, phân tích nhiệt, sắc kí lỏng. Thông qua học phần, người học thực hiện được các thí nghiệm trên các thiết bị phân tích hiện đại để xác định cấu trúc, định lượng các chất khác nhau trên những nền mẫu phức tạp.

81. Thực hành tổng hợp vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1713

Học phần Thực hành tổng hợp vô cơ bao gồm 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản và thực hành về kỹ năng sử dụng các phương pháp, thiết bị, dụng cụ cơ bản để tiến hành các thí nghiệm tổng hợp một số

hợp chất vô cơ từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời vận dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản để xác định các đặc trưng của các hợp chất vô cơ tổng hợp được. Từ đó đề xuất được giải pháp cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn.

82. Thực hành tổng hợp hữu cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1714

Học phần gồm 10 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hiện các quy trình tổng hợp hữu cơ. Đồng thời, người học vận dụng được các kỹ năng này để thiết kế và thực hiện, cải tiến các quy trình tổng hợp cũng như quy trình cô lập, tinh chế các hợp chất hữu cơ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động nghề nghiệp.

83. Thực tập nghề nghiệp

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1813

Học phần Thực tập nghề nghiệp là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Trong học phần này, người học sẽ tìm và chọn nhà máy, công ty hoặc cơ sở nghiên cứu liên quan đến quá trình hoá học để được thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần này, người học sẽ thể hiện được trách nhiệm của bản thân và xã hội, tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp, thực hiện được các quy trình cơ bản một cách an toàn khoa học, giải thích được các kết quả và đề xuất quy trình cải tiến tại cơ sở thực tập. Đồng thời, người học có thể sử dụng các thiết bị cơ bản và xác định được các yêu cầu cơ bản về quản lý hoạt động chuyên môn tại cơ sở thực tập nghề nghiệp.

84. Ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường làm việc

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1815

Học phần gồm có 3 phần nội dung lý thuyết và 6 hoạt động thực hành. Đây là học phần thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về biên tập ảnh số và video số, làm việc cộng tác trên môi trường Internet, xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giúp người học ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong môi trường làm việc cụ thể. Ngoài ra, người học cũng được trang bị một số kỹ

năng mềm, bao gồm: kỹ năng viết và trình bày báo cáo, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.

85. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1817

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lý tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

86. Khoá luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1827

Khoá luận tốt nghiệp là một trong hai lựa chọn thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Khoá luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc chuyên ngành Hoá học, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Thông qua thực hiện khoá luận tốt nghiệp, người học vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành Hoá học để giải quyết vấn đề chuyên môn độc lập, hiệu quả và sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

87. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1826

Sản phẩm nghiên cứu là một trong hai lựa chọn của học phần bắt buộc thay thế khoá luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Sản phẩm nghiên cứu có thể là một trong các hình thức: bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo có chỉ số hoặc báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học hoặc tiểu luận nghiên cứu,... thuộc lĩnh vực hoá học, được người học thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Người học có thể thực hiện sản phẩm nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm không quá 5 thành viên. Thông qua việc thực hiện sản phẩm nghiên cứu, người học vận dụng được các phương

pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của khoa học hoá học để giải quyết vấn đề chuyên môn một cách độc lập, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá	Triết học	K.GDCT	
				TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương	Triết học	K.GDCT	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kinh tế chính trị	K.GDCT	
				ThS. Đỗ Thị Thuý Yên	Kinh tế	K.GDCT	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	ThS. Lê Nguyễn Vân An	Chủ nghĩa Xã hội khoa học	K.GDCT	
				ThS. Trịnh Bá Phương	Chủ nghĩa xã hội khoa học	K.GDCT	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	TS. Phạm Mạnh Thắng	Lịch sử	K.GDCT	
				TS. Ngô Bá Khiêm	Lịch sử	K.GDCT	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	ThS. Lê Thị Hà	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Minh Quân	Tâm lý học	K.GDCT	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	ThS. Đỗ Công Nam	Khoa học Giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn	K.GDCT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
					Giáo dục Chính trị		
				ThS. Nguyễn Thị Phương	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	TS. Phan Thị Mỹ Hoa	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
10	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Quang Huy	Thể dục thể thao	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Ngũ Duy Trường	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Văn Dũng	Chính trị học	K.GDQP	
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	
13	MILI2703	Quân sự chung	2	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				ThS. Trần Văn Hiếu	Nghệ thuật Quân sự	K.GDQP	
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				TS. Phạm Thanh Vũ	Giáo dục học	K.GDQP	
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học	K.KHGD	
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
18	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	ThS. Phạm Thùy Trang	Giáo dục học	TNC	
20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	TS. TS. Phạm Duy Khánh	Toán ứng dụng - Lý thuyết tối ưu	K.Toán	
				TS. TS. Đào Huy Cường	Toán giải tích	K.Toán	
21	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Mai Hiền Lê	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Đỗ Tất Thiên	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thị Diễm My	Tâm lý học	K.TLH	
22	CHEM1488	Đại số	2	TS. TS. Phạm Thị Thu Thủy	Toán Lý	K.Toán	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. TS. Huỳnh Việt Khánh	Đại số và Lý thuyết số	K.Toán	
23	CHEM1403	Giải tích 1	2	ThS. ThS. Lê Thị Minh Đức	Toán giải tích	K.Toán	
				TS TS. Trần Trí Dũng	Toán học	K.Toán	
24	CHEM1404	Giải tích 2	2	ThS. ThS. Lê Thị Minh Đức	Toán giải tích	K.Toán	
				TS TS. Trần Trí Dũng	Toán học	K.Toán	
25	CHEM1405	Phương trình vi phân	2	TS TS. Trần Trí Dũng	Toán học	K.Toán	
				ThS. ThS. Nguyễn Thanh Tùng	Ngôn ngữ học so sánh	K.Toán	
26	CHEM1409	Vật lí học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
27	CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3	Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	
				PGS. TS. Dương Bá Vũ	Hóa học	K.Hóa	
28	CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2	PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
				TS. Trần Bửu Đăng	Khoa học Vật liệu tiên tiến và	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
					Công nghệ Nano		
29	CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1	ThS. Ngô Thị Ngọc Loan	null	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
30	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
31	CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Dương Bá Vũ	Hóa học	K.Hóa	
32	CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				TS. Trần Thị Tố Nga	Kỹ thuật Hóa học	K.Hóa	
33	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
34	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
35	CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
36	CHEM1420	Thực hành hoá lí 2	2	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
37	CHEM1018	Cơ sở hoá lượng tử	2	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
38	CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3	TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
39	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	TS. Bùi Xuân Hào	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Lê Thị Thu Hương	Hóa học	K.Hóa	
				PGS. TS. Dương Thúc Huy	Hóa học	K.Hóa	
40	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
41	CHEM1702	Hoá học phân tích	4	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
42	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
43	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
44	CHEM1434	Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
45	CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học	3	TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
				PGS. TS. Dương Thúc Huy	Hóa học	K.Hóa	
46	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
47	CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
				TS. Trần Bửu Đăng	Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano	K.Hóa	
48	CHEM1053	Hoá kỹ thuật	2	PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
				TS. Trần Thị Tố Nga	Kỹ thuật Hóa học	K.Hóa	
49	CHEM1451		2	TS. Phạm Đức Dũng	Hóa hữu cơ	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố		TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
50	CHEM1452	Hoá dược	2	TS. Bùi Xuân Hào	Hóa học	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
51	CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
52	CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
53	CHEM1061	Hoá học vật liệu nano	2	TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
54	CHEM1716	Thực hành phân tích thực phẩm	2	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
55	CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	
				TS. Trần Thị Tố Nga	Kỹ thuật Hóa học	K.Hóa	
56	CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
57	CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	
58	CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				TS. Trần Thị Tổ Nga	Kỹ thuật Hóa học	K.Hóa	
59	CHEM1809	Lí thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ	2	Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	
				PGS. TS. Đương Bá Vũ	Hóa học	K.Hóa	
60	CHEM1718	Thực tập chuyên ngành Hoá học vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	
61	CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Đương Thúc Huy	Hóa học	K.Hóa	
62	CHEM1719	Hợp chất tự nhiên	2	TS. Bùi Xuân Hào	Hóa học	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Lê Thị Thu Hương	Hóa học	K.Hóa	
63	CHEM1044	Hoá học lập thể	2	PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Bùi Xuân Hào	Hóa học	K.Hóa	
64	CHEM1720	Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
65	CHEM1464	Cơ chế phản ứng hoá học hữu cơ	3	TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
66	CHEM1721	Thực tập chuyên ngành Hoá học hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
67	CHEM1722	Điện hoá ứng dụng	2	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
68	CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
69	CHEM1468	Một số phương pháp hoá lí phân tích cấu trúc vật liệu	3	TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
70	CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
				ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
71	CHEM1723	Thực tập chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết	2	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
72	CHEM1812	Cơ sở hoá học môi trường	2	ThS. Trương Chí Hiên	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
73	CHEM1725	Kĩ thuật môi trường	3	TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
				ThS. Trương Chí Hiên	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
74	CHEM1449	Phân tích môi trường	2	ThS. Trương Chí Hiên	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
				ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
75	CHEM1726	Một số phương pháp xử lí mẫu trong hoá phân tích	2	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				ThS. Trương Chí Hiên	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
76	CHEM1727	Thực hành hoá phân tích ứng dụng	2	ThS. Trương Chí Hiên	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
77	CHEM1728	Thực tập chuyên ngành	2	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Hoá phân tích môi trường		ThS. Trương Chí Hiền	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
78	CHEM1428	Thực hành hoá học phân tích định lượng	2	ThS. Huỳnh Thị Nhân	Hóa phân tích	K.Hóa	
				ThS. Trương Chí Hiền	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
79	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	ThS. Huỳnh Thị Nhân	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
80	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2	ThS. Huỳnh Thị Nhân	Hóa phân tích	K.Hóa	
				ThS. Trương Chí Hiền	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
81	CHEM1713	Thực hành tổng hợp vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				TS. Trần Thị Tố Nga	Kỹ thuật Hóa học	K.Hóa	
82	CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
83	COMP1815	Ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường làm việc	2	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				TS. Văn Thế Thành	Khoa học máy tính	K.CNTT	
84	CHEM1813	Thực tập nghề nghiệp	5	TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
85	CHEM1817	Hồ sơ tốt nghiệp	3	PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
86	CHEM1827	Khoá luận tốt nghiệp	6	PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
87	CHEM1826	Sản phẩm nghiên cứu	3	PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người học, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ của viên chức, người học;
- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, người học;
- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt người học, thi nghiệp vụ sư phạm;
- 162 phòng học lý thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần;
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin;
- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác;

- 32 phòng thực hành, thí nghiệm;
 - Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân;
 - Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.
- Đối với khoa Hoá học, cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình đào tạo bao gồm
- Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành: 8 phòng;
 - Các phòng thí nghiệm nghiên cứu: 4 phòng;
 - Các dụng cụ, thiết bị cơ bản: đủ phục vụ các học phần thực hành;
 - Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc ký HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị tổng hợp tự động, sắc kí điều chế nhanh, lò nung...

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

- Cán bộ quản lí phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lí chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra. Phân công giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp (cùng ngành hoặc chuyên ngành liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phần cho giảng viên để đảm bảo dạy học theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
- Giảng viên phải đảm bảo nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết học phần để chuẩn bị bài giảng, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy. Đồng thời, giảng viên cần quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học trong suốt quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.
- Người học cần đảm bảo:
 - + Tích lũy đủ 124 tín chỉ từ 4 nhóm: học phần nền tảng, học phần nghiệp vụ, học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp, học phần tốt nghiệp;
 - + Hoàn thành các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học;
 - + Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học và tự nghiên cứu;
 - + Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá;
 - + Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện kĩ năng giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con người.

- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

+ Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp;

+ Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo;

+ Bao quát, tích hợp được những tình huống đa dạng thường xảy ra trong môi trường nghề nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

(Đã kí)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Huỳnh Văn Sơn